

Методические рекомендации для представителей системы среднего профессионального образования

Код и наименование профессии (специальности) среднего профессионального образования	09.02.07 Информационные системы и программирование
Наименование квалификации (наименование направленности)	Специалист по информационным системам
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии (специальности) среднего профессионального образования (ФГОС СПО):	09.02.07 Информационные системы и программирование (приказ №1547 от 09 декабря 2016)
Виды аттестации:	Государственная итоговая аттестация
	Промежуточная аттестация
Уровень демонстрационного экзамена:	Базовый
	Профильный (инвариантная часть)
Шифр КИМ:	09.02.07-5-2027

1. Особенности подготовки и проведения ДЭ

Таблица 1 – Особенности подготовки и проведения ДЭ

Дни проведения ДЭ	Особенности подготовки и проведения ДЭ
Подготовительный день	Администратору площадки проведения экзамена необходимо: - проверить готовность каждого рабочего места, включая наличие ПО, доступ к СУБД и серверу (при необходимости), - согласовать с техническим экспертом способ сдачи работ (сетевая папка или система контроля версий), чтобы проверка была возможна, - предоставить участникам демонстрационного экзамена настроить рабочие места с доступом к сети Интернет для создания проекта и установки необходимых библиотек и зависимостей. Весь процесс настройки должен проходить под контролем экспертов (в том числе с использованием средств записи экрана) с целью недопущения загрузки материалов, не разрешённых для использования на экзамене. По завершении настройки всех рабочих мест доступ к сети Интернет отключается до окончания демонстрационного экзамена. Техническому эксперту необходимо:

Дни проведения ДЭ	Особенности подготовки и проведения ДЭ
	- настроить сетевую папку для сохранения работ с индивидуальными правами доступа или систему контроля версий. - в случае использования серверной СУБД: создать отдельные базы данных для каждого участника и настроить индивидуальные права доступа (каждый видит и редактирует только свою БД). - проверить работоспособность всего оборудования и ПО.
День проведения ДЭ	Администратору площадки проведения экзамена необходимо: - обеспечить наличие всех необходимых приложений (архивов с исходными данными) на рабочих местах участников или в локальной сети, - организовать доступ экспертов к работам для проверки. Проверка может проводиться как на рабочих местах участников (в их отсутствие), так и на отдельном рабочем месте с доступом к серверу. - во время проведения демонстрационного экзамена администратор площадки проведения экзамена должен оперативно решать организационные вопросы, возникающие у участников, и при необходимости привлекать технического эксперта. В случае технического сбоя время на устранение неисправности возвращается участнику экзамена. Важно: временные рамки по каждому заданию являются ориентировочными. Обучающийся выполняет полный объём работы и сдаёт итоговый результат по окончании всего времени, выделенного на ДЭ для данного вида аттестации. Техническому эксперту необходимо: - убедиться, что все рабочие станции и серверное оборудование функционируют корректно, а права доступа к БД настроены верно - обеспечить техническую возможность сохранения работ (доступ к сетевой папке или системе контроля версий). - обеспечить технический доступ экспертов к сохранённым работам для оценки. - во время проведения демонстрационного экзамена технический эксперт решает все технические проблемы, возникающие у участников и экспертов (сбои ПО, проблемы с доступом к БД, сетевые ошибки и т.п.).

2. Волонтеры/эксперты типовое описание количества экспертов

Таблица 2 – Требование и специфика подготовки волонтеров

№ задания	Количество волонтеров	Требования к волонтерам, исходя из специфики конкретного ФГОС СПО	Функционал, исходя из специфики конкретного ФГОС СПО	Комментарии
Не требуются				

Таблица 3 – Функции экспертов

Роль (условная для проведения оценки)	Функционал, исходя из специфики конкретного ФГОС СПО	Комментарии (Организация работы экспертной группы при увеличении минимального количества экспертов, особенности оценки)
Оценка заданий по критериям оценки	В начале проверки оба эксперта совместно оценивают 2–3 работы (одного или разных участников) для согласования критериев. После калибровки работы распределяются между экспертами: Вариант А (по участникам) – каждый эксперт проверяет все задания у своей половины участников. Вариант Б (по тематике) – при 2 экспертах: один проверяет задания 1–3, второй – 4–6 (или иное распределение по решению администратора ЦПДЭ с учётом трудоёмкости)	При увеличении числа экспертов рекомендуется использовать тематическое разделение, чтобы сбалансировать нагрузку (например, задания 1–2, 3–4, 5–6). Калибровка обязательна для обеспечения единообразия оценок.

Таблица 4 – Комментарии по перечню оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания

Наименование позиции	Комментарии (при наличии)
Операционная система	Любая современная ОС (Windows, Linux, macOS или аналог), поддерживающая установку всего необходимого прикладного ПО. Выбор определяется образовательной организацией и совместимостью с используемыми СУБД и средами разработки.
ПО для просмотра документов в формате PDF	Например, Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader, SumatraPDF или аналог. Должно обеспечивать открытие и печать PDF-файлов (используется во всех заданиях).
ПО для архивации	Например, 7-Zip, WinRAR, PeaZip или аналог. Необходимо для распаковки архивов с исходными данными (приложения к заданиям) и упаковки результатов (если требуется)
ПО для офисной работы	Например, Microsoft Office, LibreOffice, OnlyOffice или аналог – для оформления проектной документации (задание 6) и других текстовых отчётов.

ПО среда разработки с библиотеками	Используется только для ГИА (задания 4 и 5). Например, Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, Eclipse, PyCharm, 1С:Предприятие 8 или аналог. Должна поддерживать выбранный язык программирования и подключение к СУБД.
Система управления базами данных	Например, Notepad PostgreSQL, MySQL (MariaDB), Microsoft SQL Server, 1С:Предприятие 8 или аналог – используется во всех заданиях, связанных с БД (задания 1–5). Должна поддерживать SQL-стандарт, транзакции, импорт из JSON.
Среда для управления инфраструктурой SQL	Например, pgAdmin, MySQL Workbench, SSMS, 1С:Предприятие 8 или аналог – для выполнения заданий 2 и 3 (создание БД, запросы), а также для контроля импорта данных.
ПО текстовый редактор	Например, Notepad++, Sublime Text, Visual Studio Code (в режиме редактора) или аналог. Используется для написания SQL-скриптов, кода модулей и текстовых отчётов.
ПО для построения ER-диаграмм	Например, draw.io (онлайн или десктоп), PlantUML, Microsoft Visio, Dia или аналог. Обязательно для задания 1 (проектирование ER-диаграммы) как в ПА, так и в ГИА. Позволяет визуализировать структуру базы данных.
ПО для тестирования API	Например, Postman (или аналог) – обязательно для задания 5 (интеграция модулей). Требуется для создания коллекций запросов и написания автотестов (статусы 200, 500, валидация JSON).